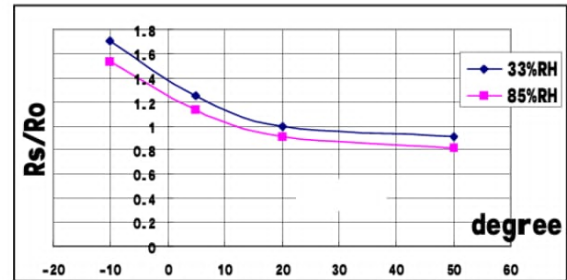


Phát triển hệ thống giám sát khí gas thông minh, chi phí thấp dựa trên cảm biến MQ2 nâng cao và nền tảng IoT Blynk.

23021771-Lê Đức Bình, 23021859-Nguyễn Công Lộc
23021913-Yên Mạnh Tùng, 23021890-Hoàng Minh Quân
23021866-Nguyễn Tiến Minh
Khoa Điện Tử - Viễn Thông
Trường Đại học Công nghệ

Tóm tắt nội dung—Trong báo cáo này, một hệ thống IoT giám sát khí gas/butan được xây dựng dựa trên cảm biến khí MQ-2, cảm biến nhiệt độ–độ ẩm DHT22 và vi điều khiển ESP8266. Vấn đề chính được khảo sát là ảnh hưởng của độ ẩm môi trường đến kết quả ước lượng nồng độ khí của cảm biến MQ-2. Trong môi trường thực tế, đặc biệt là môi trường nóng ẩm, hơi nước có thể làm thay đổi điện trở của cảm biến bán dẫn oxit kim loại, dẫn đến giá trị ppm tính toán bị sai lệch. Để giảm ảnh hưởng này, hệ thống sử dụng nhiệt độ và độ ẩm tương đối từ DHT22 để tính độ ẩm tuyệt đối AH, sau đó áp dụng mô hình bù độ ẩm dựa trên đáp ứng dạng hàm mũ.

Index Terms—MQ-2, ESP8266, DHT22, IoT, khí gas, butan, bù độ ẩm, độ ẩm tuyệt đối, cảm biến MOS.



Hình 1: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm tương đối đến tỉ số điện trở R_s/R_o của cảm biến MQ-2.

I. GIỚI THIỆU

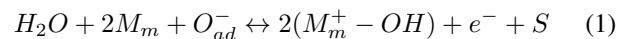
Trong những năm gần đây, cảm biến khí bán dẫn oxit kim loại, thường được gọi là cảm biến MOS, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát môi trường, cảnh báo rò rỉ khí gas và phát hiện khí dễ cháy. Trong số đó, MQ-2 là cảm biến phổ biến nhờ chi phí thấp, mạch đo đơn giản, độ nhạy cao và khả năng đáp ứng với nhiều loại khí cháy như LPG, butan, propan, methane, hydrogen và khói.

Nguyên lý hoạt động cơ bản của cảm biến MOS dựa trên sự thay đổi điện trở của lớp vật liệu nhạy khí khi xảy ra quá trình tương tác giữa các phân tử khí mục tiêu và các ion oxy hấp phụ trên bề mặt vật liệu oxit kim loại. Khi cảm biến được đặt trong môi trường không khí sạch, oxy hấp phụ trên bề mặt vật liệu và lấy electron từ vùng dẫn, làm điện trở cảm biến tăng. Khi có khí khử như LPG hoặc butan, các phân tử khí phản ứng với oxy hấp phụ, giải phóng electron trở lại vùng dẫn, làm giảm điện trở cảm biến. Sự thay đổi điện trở này được sử dụng để ước lượng nồng độ khí.

Tuy nhiên, trong điều kiện vận hành thực tế, cảm biến MQ-2 không chỉ chịu ảnh hưởng bởi khí cần đo mà còn bị tác động bởi các yếu tố môi trường, đặc biệt là độ ẩm.

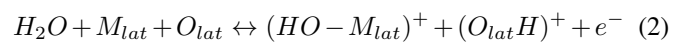
Hơi nước trong không khí có thể hấp phụ lên bề mặt cảm biến và gây ra các phản ứng phụ, làm thay đổi mật độ electron trong vật liệu bán dẫn. Điều này khiến điện trở cảm biến thay đổi ngay cả khi nồng độ khí cần đo không đổi, từ đó gây sai lệch cho quá trình tính toán nồng độ khí.

Theo cơ chế hấp phụ của hơi nước trên bề mặt cảm biến MOS, hơi nước có thể tương tác với các ion oxy hấp phụ trên bề mặt theo phản ứng được trình bày trong [5]:



Trong đó, M_m biểu diễn vị trí kim loại trên bề mặt màng tinh thể, O_{ad}^- là ion oxy hấp phụ, $(M_m^+ - OH)$ là nhóm hydroxyl được tạo thành và S là vị trí hấp phụ trống bị cô lập. Quá trình này giải phóng electron, làm tăng độ dẫn điện và làm giảm điện trở nền của cảm biến. Vì vậy, cảm biến có thể tạo ra tín hiệu tương tự như khi tiếp xúc với khí khử, gây ra hiện tượng tín hiệu giả hoặc cảnh báo sai.

Ngoài ra, hơi nước còn có thể tương tác trực tiếp với oxy trong mạng tinh thể của vật liệu oxit kim loại theo cơ chế được trình bày trong [6]:



Phản ứng này tiếp tục sinh ra các nhóm hydroxyl liên kết với kim loại và làm thay đổi tính chất bề mặt của màng oxit. Sự tích tụ của các nhóm hydroxyl không chỉ làm giảm số lượng vị trí hoạt tính phản ứng với khí mục tiêu mà còn thay đổi

cấu trúc hàng rào năng lượng bề mặt, dẫn đến sai lệch trong đáp ứng của cảm biến.

Đối với cảm biến MQ-2, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cũng chỉ ra rằng đặc tuyến R_s/R_o có xu hướng thay đổi theo điều kiện độ ẩm. Khi độ ẩm tương đối tăng, tỉ số điện trở của cảm biến có thể giảm, làm cho mô hình tính ppm trực tiếp từ R_s/R_o cho ra giá trị cao hơn thực tế. Đây là nguyên nhân khiến hệ thống cảnh báo khí gas sử dụng MQ-2 có thể hoạt động kém ổn định trong môi trường nóng ẩm.

Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài này tập trung xây dựng một hệ thống IoT giám sát khí gas/butan có xét đến ảnh hưởng của độ ẩm môi trường. Hệ thống sử dụng cảm biến MQ-2 để ghi nhận tín hiệu khí, cảm biến DHT22 để đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối, sau đó tính độ ẩm tuyệt đối AH. Giá trị AH được đưa vào mô hình bù nhằm hiệu chỉnh ảnh hưởng của hơi nước lên điện trở cảm biến trước khi ước lượng nồng độ khí.

Cần nhấn mạnh rằng mục tiêu của đề tài không phải là định danh chính xác loại khí, vì MQ-2 là cảm biến có độ chọn lọc hạn chế và có thể phản ứng với nhiều khí khử khác nhau. Thay vào đó, mục tiêu chính là xây dựng một hệ thống IoT có khả năng giám sát tương đối sự xuất hiện của khí gas/butan và giảm sai lệch do độ ẩm gây ra. Khác với bài báo tham khảo [1], các hệ số mô hình trong báo cáo này không được lấy trực tiếp từ bài báo mà được tuning lại theo hệ thống thực nghiệm hiện tại, gồm MQ-2, DHT22, ESP8266 và khí gas/butan từ bật lửa.

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Phần II trình bày mô hình hệ thống phần cứng. Phần III mô tả cơ sở tính toán và thuật toán bù độ ẩm. Phần IV trình bày kết quả thực nghiệm và đánh giá. Cuối cùng, Phần V đưa ra kết luận và hướng phát triển.

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

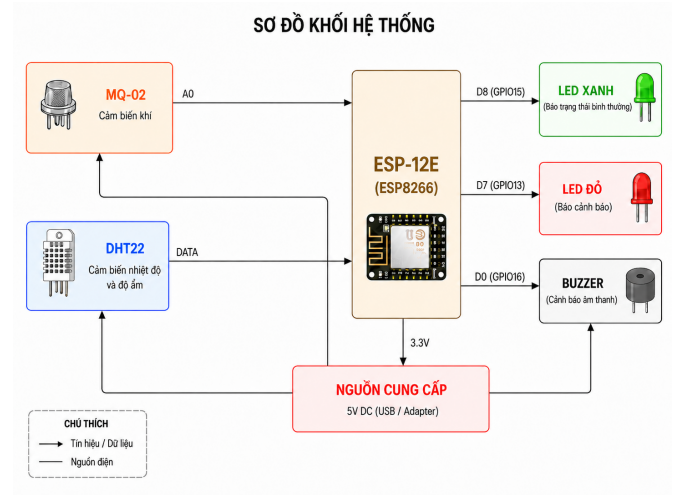
A. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP8266 ESP-12E. Cảm biến MQ-2 được sử dụng để thu tín hiệu khí gas/butan thông qua chân analog A0. Cảm biến DHT22 được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối của môi trường. Các phần tử cảnh báo gồm LED xanh, LED đỏ và buzzer. LED xanh biểu thị trạng thái bình thường, LED đỏ và buzzer được kích hoạt khi hệ thống phát hiện nồng độ khí vượt ngưỡng cảnh báo.

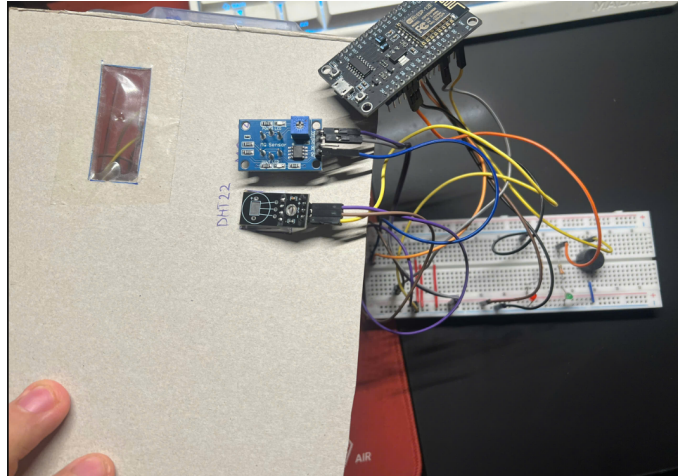
Các kết nối chính trong hệ thống được trình bày trong Bảng I.

Bảng I: Các kết nối phần cứng chính của hệ thống

Thành phần	Chân ESP8266	Chức năng
MQ-2	A0	Đo tín hiệu khí analog
DHT22	D4	Đo nhiệt độ và độ ẩm
LED xanh	D1	Báo trạng thái bình thường
LED đỏ	D2	Báo trạng thái cảnh báo
Buzzer	D3	Cảnh báo âm thanh



Hình 2: Sơ đồ khối hệ thống IoT giám sát khí gas/butan sử dụng MQ-2, DHT22 và ESP8266.



Hình 3: Hình ảnh hệ thống IoT giám sát khí gas/butan được lắp ráp thực tế.

B. Nguyên lý hoạt động

Khi hệ thống hoạt động, ESP8266 đọc giá trị ADC từ MQ-2 và chuyển đổi thành điện áp đầu ra. Từ điện áp này, hệ thống tính điện trở cảm biến R_s . Đồng thời, DHT22 cung cấp nhiệt độ T và độ ẩm tương đối RH để tính độ ẩm tuyệt đối AH . Hệ thống tính song song hai giá trị nồng độ khí:

ppm không bù: tính trực tiếp từ tỷ số R_s/R_o , không sử dụng nhiệt độ, độ ẩm hoặc AH .

ppm có bù: sử dụng AH để tính hệ số ảnh hưởng độ ẩm, sau đó hiệu chỉnh R_s thành R_{os} trước khi tính ppm.

Ngưỡng cảnh báo của hệ thống được áp dụng trên nhánh ppm có bù để giảm khả năng cảnh báo sai do ảnh hưởng của độ ẩm. Khi ppm có bù vượt ngưỡng, LED đỏ sáng và buzzer phát âm cảnh báo. Khi hệ thống ở trạng thái an toàn, LED xanh sáng.

III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN BÙ ĐỘ ẨM

A. Tính điện trở cảm biến MQ-2

Giá trị ADC đọc từ ESP8266 được chuyển đổi sang điện áp đầu ra theo công thức:

$$V_{out} = ADC \cdot \frac{V_{ADC}}{1023} \quad (3)$$

Trong đó $V_{ADC} = 3.3V$. Điện trở cảm biến MQ-2 được tính theo mạch chia áp:

$$R_s = R_L \cdot \frac{V_{CC} - V_{out}}{V_{out}} \quad (4)$$

Trong hệ thống này, $R_L = 5k\Omega$, $V_{CC} = 5V$ và $R_o = 1.95k\Omega$.

B. Tính độ ẩm tuyệt đối

Độ ẩm tương đối RH và nhiệt độ T chưa phản ánh trực tiếp lượng hơi nước tuyệt đối trong không khí. Vì vậy, hệ thống sử dụng độ ẩm tuyệt đối AH theo công thức:

$$AH = \frac{RH \cdot 6.11 \cdot 10^{\frac{7.5T}{T+237.3}}}{1013.25} \quad (5)$$

Trong đó T là nhiệt độ môi trường theo đơn vị $^{\circ}C$, RH là độ ẩm tương đối theo phần trăm. Giá trị AH được dùng làm biến đầu vào cho mô hình bù độ ẩm.

C. Mô hình bù ảnh hưởng độ ẩm

Mô hình bù ảnh hưởng độ ẩm được xây dựng dựa trên quan sát rằng điện trở của cảm biến MOS không chỉ phụ thuộc vào nồng độ khí mục tiêu mà còn phụ thuộc vào lượng hơi nước trong môi trường. Khi độ ẩm tăng, các phân tử nước có thể hấp phụ lên bề mặt vật liệu nhạy khí, làm thay đổi số lượng electron tự do và làm thay đổi điện trở nền của cảm biến. Vì vậy, nếu sử dụng trực tiếp R_s để tính nồng độ khí mà không xét đến độ ẩm, kết quả ppm có thể bị sai lệch.

Dựa trên mô hình bù độ ẩm trong tài liệu tham khảo [1], ảnh hưởng của độ ẩm được biểu diễn thông qua hệ số R_e . Hệ số này mô tả quan hệ giữa điện trở cảm biến tại điều kiện độ ẩm hiện tại và điện trở cảm biến sau khi quy đổi về điều kiện tham chiếu:

$$R_e = \frac{R_s}{R_{os}} \quad (6)$$

Trong đó, R_s là điện trở cảm biến đo được tại điều kiện môi trường hiện tại, còn R_{os} là điện trở cảm biến sau khi đã được hiệu chỉnh ảnh hưởng độ ẩm. Khi đó, R_e có thể được hiểu là hệ số hiệu chỉnh do độ ẩm gây ra.

Trong mô hình thực nghiệm, mối quan hệ giữa R_e và độ ẩm tuyệt đối AH được xấp xỉ bằng hàm mũ:

$$R_e = a \cdot \exp(-b \cdot AH) + c \quad (7)$$

Dạng hàm mũ được sử dụng vì ảnh hưởng của hơi nước lên cảm biến MOS thường không tăng tuyến tính theo độ ẩm. Khi AH tăng, sự thay đổi của điện trở cảm biến có xu hướng tiến

dần tới một mức ổn định. Do đó, hàm mũ suy giảm có thêm thành phần offset c phù hợp để mô tả xu hướng này.

Trong công thức trên, a , b và c là các hệ số thực nghiệm:

a là hệ số biên độ, thể hiện mức độ ảnh hưởng ban đầu của độ ẩm lên điện trở cảm biến.

b là hệ số suy giảm theo AH , quyết định tốc độ thay đổi của R_e khi độ ẩm tuyệt đối tăng.

c là thành phần nền, biểu diễn giá trị giới hạn mà R_e tiến tới khi AH tăng cao.

Từ định nghĩa của R_e , điện trở sau khi bù độ ẩm được tính bằng:

$$R_{os} = \frac{R_s}{R_e} \quad (8)$$

Như vậy, thay vì đưa trực tiếp R_s vào công thức tính ppm, hệ thống sử dụng R_{os} để giảm sai lệch do độ ẩm môi trường. Trong hệ thống này, các hệ số không được lấy trực tiếp từ bài báo tham khảo mà được tuning lại theo dữ liệu thực nghiệm của cảm biến MQ-2, mạch đo ESP8266 và khí gas/butan từ bật lửa. Bộ hệ số được sử dụng là:

$$a = 4.54, \quad b = 1.20, \quad c = 0.60 \quad (9)$$

Việc tuning lại các hệ số là cần thiết vì mỗi loại cảm biến, mạch đo, giá trị R_o , điều kiện môi trường và loại khí thử nghiệm có thể tạo ra đáp ứng khác nhau. Do đó, mô hình trong báo cáo này kế thừa dạng thuật toán bù độ ẩm từ tài liệu tham khảo, nhưng các hệ số được xác định lại để phù hợp với hệ thống thực nghiệm hiện tại.

D. Tính nồng độ khí sau bù

Sau khi tính được điện trở đã bù độ ẩm R_{os} , hệ thống sử dụng tỷ số R_{os}/R_o để ước lượng nồng độ khí. Trong đó, R_o là điện trở tham chiếu của cảm biến trong điều kiện hiệu chuẩn. Việc sử dụng tỷ số R_{os}/R_o thay vì dùng trực tiếp R_{os} giúp chuẩn hóa đáp ứng của cảm biến, làm cho mô hình ít phụ thuộc hơn vào giá trị điện trở tuyệt đối của từng cảm biến MQ-2.

Mối quan hệ giữa tỷ số điện trở và nồng độ khí sau bù được mô tả bằng hàm mũ:

$$ppm_{comp} = k \cdot \exp\left[-\lambda \cdot \left(\frac{R_{os}}{R_o}\right)\right] + m \quad (10)$$

Công thức này phản ánh đặc điểm đáp ứng của cảm biến khí MOS: khi nồng độ khí khử như gas/butan tăng, điện trở cảm biến giảm, làm cho tỷ số R_{os}/R_o giảm. Khi tỷ số này giảm, giá trị của hàm mũ tăng lên và nồng độ ppm ước lượng cũng tăng. Ngược lại, khi không có khí hoặc nồng độ khí thấp, R_{os}/R_o lớn hơn, làm cho giá trị ppm tiến về mức nền.

Trong công thức trên:

k là hệ số biên độ, quyết định khoảng giá trị ppm lớn nhất mà mô hình có thể tạo ra trong vùng dữ liệu tuning.

λ là hệ số suy giảm theo tỷ số R_{os}/R_o , quyết định độ nhạy của mô hình khi điện trở cảm biến thay đổi.

m là thành phần offset, biểu diễn mức ppm nền khi cảm

biến không phát hiện khí đáng kể.

Trong hệ thống hiện tại, các hệ số được tuning thực nghiệm là:

$$k = 1120.68, \quad \lambda = 0.97, \quad m = 1.99 \quad (11)$$

Với bộ hệ số này, khi cảm biến phản ứng mạnh với khí gas/butan và tỷ số R_{os}/R_o giảm, giá trị ppm_{comp} sẽ tăng tương ứng. Khi khí trong buồng đo giảm dần, R_{os}/R_o tăng trở lại và ppm_{comp} giảm về gần mức nền. Nhờ đã sử dụng R_{os} thay cho R_s , kết quả ppm sau bù ít bị phóng đại bởi độ ẩm hơn so với mô hình không bù.

Cần lưu ý rằng mô hình này không nhằm biến MQ-2 thành thiết bị đo chuẩn tuyệt đối nồng độ LPG/butan. Mục đích của mô hình là tạo ra một giá trị ppm tương đối, ổn định hơn trong điều kiện môi trường có độ ẩm thay đổi, từ đó phục vụ chức năng giám sát và cảnh báo trong hệ thống IoT.

E. Mô hình ppm không bù

Để làm cơ sở so sánh với mô hình có bù độ ẩm, hệ thống cũng tính nồng độ khí theo mô hình không bù. Mô hình này không sử dụng nhiệt độ, độ ẩm, AH , R_e hay R_{os} , mà chỉ dùng trực tiếp tỷ số điện trở R_s/R_o của cảm biến MQ-2.

Cơ sở của mô hình này xuất phát từ đặc tuyến độ nhạy của cảm biến MQ-2 trong datasheet. Đặc tuyến của cảm biến khí MOS thường được biểu diễn dưới dạng quan hệ giữa tỷ số điện trở R_s/R_o và nồng độ khí trên hệ trục log-log. Với từng loại khí, đường đặc tuyến trên hệ trục log-log có thể được xấp xỉ gần đúng bằng một đường thẳng. Khi chuyển từ dạng tuyến tính trên hệ log-log về dạng thông thường, quan hệ giữa nồng độ khí và tỷ số điện trở có dạng hàm lũy thừa:

$$ppm_{nocomp} = A \cdot \left(\frac{R_s}{R_o} \right)^B \quad (12)$$

Trong đó, R_s là điện trở hiện tại của cảm biến MQ-2 tại thời điểm đo, còn R_o là điện trở tham chiếu của cảm biến trong điều kiện hiệu chuẩn. Tỷ số R_s/R_o thể hiện mức thay đổi điện trở tương đối của cảm biến so với trạng thái tham chiếu. Khi cảm biến tiếp xúc với khí khử như gas/butan, điện trở R_s có xu hướng giảm, làm cho tỷ số R_s/R_o giảm.

Hệ số A là hệ số tỉ lệ của mô hình, quyết định mức ppm ước lượng tương ứng với đặc tuyến khí được chọn. Về mặt toán học, A liên quan đến hệ số chặn của đường fit trên hệ trục log-log. Hệ số B là số mũ của mô hình, biểu diễn độ dốc của đặc tuyến cảm biến đối với khí gas/butan. Do R_s/R_o giảm khi nồng độ khí tăng, giá trị B có dấu âm. Vì vậy, khi R_s/R_o giảm, giá trị ppm_{nocomp} sẽ tăng.

Có thể tuyến tính hóa công thức trên bằng cách lấy log hai vế:

$$\ln(ppm_{nocomp}) = \ln(A) + B \cdot \ln\left(\frac{R_s}{R_o}\right) \quad (13)$$

Từ đó, các hệ số A và B có thể được xác định bằng cách fit dữ liệu thực nghiệm giữa R_s/R_o và nồng độ khí tham chiếu. Trong báo cáo này, hai hệ số không được lấy trực tiếp

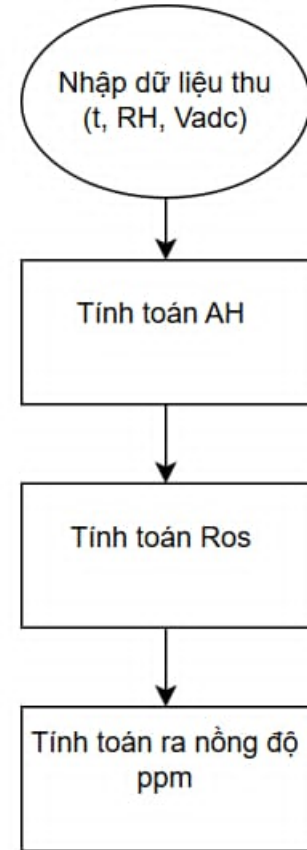
từ datasheet, mà được tuning lại theo hệ thống thực nghiệm hiện tại gồm cảm biến MQ-2, mạch đo sử dụng ESP8266 và khí gas/butan từ bật lửa. Bộ hệ số được sử dụng là:

$$A = 1023.0, \quad B = -2.102 \quad (14)$$

Mô hình không bù này đóng vai trò là nhánh so sánh để đánh giá ảnh hưởng của độ ẩm. Do không sử dụng thông tin từ DHT22 và không hiệu chỉnh theo AH , kết quả ppm_{nocomp} có thể bị phóng đại khi môi trường có độ ẩm cao. Vì vậy, nhánh không bù không được dùng làm cơ sở chính cho cảnh báo, mà được sử dụng để đối chiếu với mô hình có bù độ ẩm.

F. Thuật toán xử lý

Quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống được mô tả như sau:



Hình 4: Thuật toán xử lý.

G. Giám sát từ xa bằng Blynk

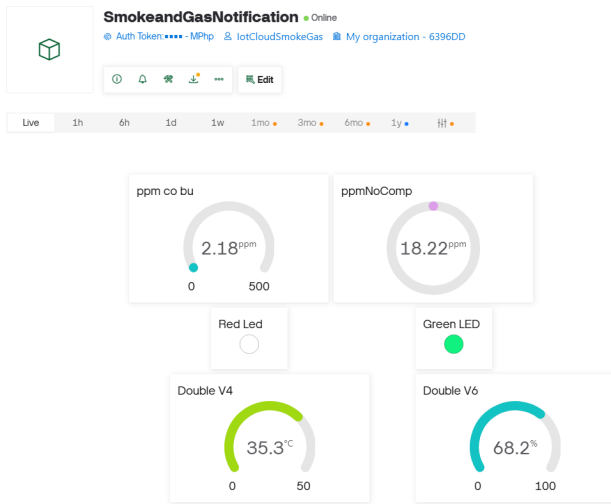
Bên cạnh chức năng cảnh báo cục bộ bằng LED và buzzer, hệ thống còn được tích hợp nền tảng Blynk để hỗ trợ giám sát từ xa thông qua điện thoại thông minh. Sau khi kết nối WiFi, ESP8266 truyền các giá trị đã xử lý lên Blynk thông qua các Virtual Pin. Phần Blynk không thực hiện tính toán lại nồng độ khí, mà chỉ hiển thị các giá trị đã được hệ thống tính toán và in ra trong log.

Các thông số được gửi lên Blynk gồm nồng độ khí có bù độ ẩm ppm_{comp} , nồng độ khí không bù ppm_{nocomp} , trạng thái

LED đỏ, trạng thái LED xanh, nhiệt độ và độ ẩm tương đối đọc trực tiếp từ DHT22. Cách ánh xạ dữ liệu lên các Virtual Pin được trình bày trong Bảng II.

Bảng II: Các Virtual Pin sử dụng trong Blynk

Virtual Pin	Thông số hiển thị
V0	ppm có bù độ ẩm
V1	ppm không bù
V2	Trạng thái LED đỏ
V3	Trạng thái LED xanh
V5	Nhiệt độ từ DHT22
V6	Độ ẩm tương đối từ DHT22



Hình 5: Dashboard của blynk app.

Việc tích hợp Blynk giúp người dùng theo dõi trạng thái hệ thống theo thời gian thực mà không cần kết nối trực tiếp với Serial Monitor. Nhờ đó, hệ thống phù hợp hơn với hướng ứng dụng IoT trong giám sát và cảnh báo rò rỉ khí gas từ xa.

IV. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

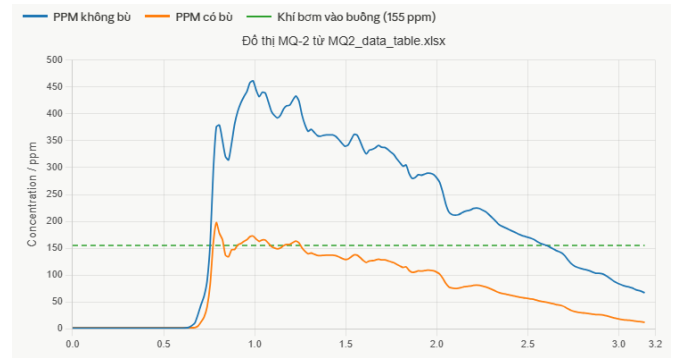
A. Thiết lập thực nghiệm

Thực nghiệm được thực hiện bằng cách đưa một lượng khí gas/butan từ bật lửa vào buồng đo. Cảm biến MQ-2 ghi nhận sự thay đổi tín hiệu khí, trong khi DHT22 ghi nhận nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Dữ liệu được in ra Serial Monitor dưới dạng log gồm các thông số: thời gian, ADC, điện áp, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, AH , R_s , R_e , R_{os} , ppm có bù và ppm không bù.

Lượng khí bơm vào buồng được ước lượng ở mức khoảng 155–161 ppm. Giá trị này được dùng làm đường tham chiếu trong đồ thị so sánh. Do điều kiện thí nghiệm không phải phòng thí nghiệm chuẩn, giá trị này được xem là mức khí thử nghiệm tương đối, không phải nồng độ chuẩn tuyệt đối.

B. Kết quả đồ thị

Kết quả thực nghiệm được biểu diễn trong Hình 6. Trong đó, đường màu xanh nước biển là ppm không bù, đường màu



Hình 6: So sánh ppm không bù và ppm có bù khi bơm khí gas/butan vào buồng đo.

đỏ là ppm có bù, và đường màu xanh lá biểu diễn lượng khí bơm vào buồng.

Từ đồ thị có thể thấy, khi khí gas/butan được đưa vào buồng đo, cả hai mô hình đều ghi nhận sự tăng nồng độ. Tuy nhiên, giá trị ppm không bù tăng rất mạnh và có thể vượt xa mức khí thử nghiệm. Trong khi đó, mô hình có bù cho kết quả ổn định hơn và gần với đường tham chiếu hơn. Điều này cho thấy độ ẩm môi trường có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả ước lượng nồng độ khí của MQ-2.

C. Bảng dữ liệu thực nghiệm đại diện

Bảng III: Một số mẫu dữ liệu đại diện từ log thực nghiệm

STT	TT	t	RH	AH_r	AH_u	ppm0	ppmc
1	Nền 1	0.000	53.4	2.2112	2.2112	1.18	2.00
2	Nền 2	0.504	52.6	2.1781	2.1781	1.18	2.00
3	Tầng	0.672	52.7	2.1822	2.1822	10.98	2.12
4	Mạnh	0.789	54.6	2.2609	2.2609	375.82	197.70
5	Cực đại	0.983	73.9	3.0954	2.8000	465.42	173.92
6	Giới hạn	1.058	79.1	3.3323	2.8000	438.95	165.06
7	RH cao	1.151	83.6	3.5624	2.8000	403.29	152.63
8	RH rất cao	1.512	94.1	4.0792	2.8000	341.70	129.76
9	AH cao	2.100	96.6	4.3332	2.8000	211.42	75.18
10	Giảm	2.521	94.8	4.2767	2.8000	167.98	55.38
11	Hồi phục	3.360	90.3	4.0969	2.8000	43.07	5.33
12	Gần nền	4.200	87.9	3.9654	2.8000	15.68	2.09
13	Cuối	5.460	83.3	3.7154	2.8000	5.87	2.00
14	Kết thúc	6.131	79.5	3.5258	2.8000	3.87	2.00

Trong đó, AH_r là AH_{raw} , AH_u là AH_{used} , ppm0 là ppm không bù và ppmc là ppm có bù.

Từ Bảng III có thể thấy, trước khi bơm khí vào buồng đo, cả hai mô hình đều cho giá trị ppm rất thấp. Giá trị ppm có bù ổn định quanh 2 ppm, trong khi ppm không bù xấp xỉ 1.18 ppm. Khi khí gas/butan được đưa vào buồng đo, tín hiệu ADC tăng nhanh từ vùng khoảng 145 lên trên 900, cho thấy cảm biến MQ-2 đã phản ứng rõ với khí thử nghiệm.

Ở giai đoạn khí tăng mạnh, mô hình không bù cho giá trị ppm rất cao. Ví dụ tại thời điểm 0.983 phút, ppm không bù đạt 465.42 ppm, trong khi ppm có bù là 173.92 ppm. Điều này cho thấy nếu chỉ sử dụng công thức trực tiếp từ R_s/R_o , kết quả có thể bị phóng đại so với mức khí thử nghiệm dự kiến. Ngược lại, mô hình có bù sử dụng thêm thông tin AH nên cho giá trị thấp hơn và gần hơn với vùng khí bơm vào buồng.

Một điểm quan trọng là khi độ ẩm tương đối tăng cao, AH_{raw} vượt vùng tuning của mô hình. Từ thời điểm khoảng

1 phút trở đi, AH_{raw} tăng lên trên 3.0 và có lúc đạt 4.3332. Tuy nhiên, để tránh ngoại suy mô hình quá xa, hệ thống giới hạn AH_{used} ở 2.8000. Nhờ đó, mô hình bù vẫn duy trì được kết quả ppm ổn định hơn so với mô hình không bù. Trong vùng RH cao trên 80%, ppm không bù vẫn duy trì ở mức hàng trăm ppm, trong khi ppm có bù giảm dần từ khoảng 152.63 ppm về gần nền khi khí trong buồng suy giảm.

D. Tổng hợp kết quả

Bảng IV: Tóm tắt kết quả chính từ log thực nghiệm

Thông số	Giá trị	Nhận xét
Số mẫu log	731	Sau warm-up
Thời gian đo	6.13 phút	Từ mẫu đầu đến mẫu cuối
RH nhỏ nhất–lớn nhất	52.5–96.6%	Môi trường ẩm cao
AH_{raw} nhỏ nhất–lớn nhất	2.1739–4.3332	Vượt vùng tuning
AH_{used} lớn nhất	2.8000	Được giới hạn trong mô hình
ppm có bù lớn nhất	197.70 ppm	Gần vùng khí thử nghiệm
ppm không bù lớn nhất	465.42 ppm	Bị phóng đại rõ rệt
Sai lệch lớn nhất	291.50 ppm	Tại vùng RH cao

Kết quả tổng hợp trong Bảng IV cho thấy mô hình không bù có xu hướng phản ứng mạnh hơn và tạo ra giá trị ppm lớn hơn đáng kể. Trong khi đó, mô hình có bù giúp giảm mức phóng đại của ppm khi độ ẩm tăng cao. Cụ thể, giá trị ppm không bù lớn nhất đạt 465.42 ppm, trong khi ppm có bù lớn nhất đạt 197.70 ppm. Sai lệch lớn nhất giữa hai mô hình đạt 291.50 ppm.

Kết quả cho thấy nếu bỏ qua ảnh hưởng của độ ẩm, hệ thống có thể đánh giá quá cao mức khí trong buồng đo. Mô hình bù độ ẩm giúp đưa kết quả về vùng hợp lý hơn so với mức khí thử nghiệm, từ đó cải thiện độ tin cậy của chức năng cảnh báo.

E. Bảng hệ số tuning

Các hệ số sử dụng trong mô hình được xác định bằng quá trình tuning thực nghiệm. Bảng V trình bày nhóm hệ số cho mô hình bù độ ẩm, còn Bảng VI trình bày nhóm hệ số cho mô hình tính ppm có bù.

Bảng V: Hệ số tuning cho mô hình bù độ ẩm

Hệ số	Giá trị	Ý nghĩa
a	4.54	Biên độ ảnh hưởng của AH
b	1.20	Tốc độ suy giảm theo AH
c	0.60	Thành phần nền của mô hình

Bảng VI: Hệ số tuning cho mô hình tính ppm có bù

Hệ số	Giá trị	Ý nghĩa
k	1120.68	Hệ số biên độ nồng độ
λ	0.97	Hệ số suy giảm theo R_{os}/R_o
m	1.99	Thành phần offset của mô hình

F. Nhận xét

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình không bù có xu hướng phản ứng mạnh hơn và dễ tạo ra giá trị ppm lớn khi

điều kiện môi trường thay đổi. Điều này có thể gây ra cảnh báo sai nếu hệ thống chỉ dựa vào ppm không bù. Ngược lại, mô hình có bù sử dụng thêm thông tin độ ẩm tuyệt đối AH nên có khả năng giảm ảnh hưởng của hơi nước lên tín hiệu MQ-2.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại một số giới hạn. Thứ nhất, MQ-2 là cảm biến có độ chọn lọc thấp nên không thể khẳng định chắc chắn khí đo được chỉ là LPG hay butan. Thứ hai, lượng khí bơm vào từ bật lửa chỉ là mức thử nghiệm ước lượng, chưa phải nồng độ chuẩn được tạo bởi thiết bị phòng thí nghiệm. Thứ ba, các hệ số tuning chỉ phù hợp với cấu hình phần cứng và môi trường thực nghiệm hiện tại.

V. KẾT LUẬN

Báo cáo đã trình bày quá trình thiết kế và thử nghiệm hệ thống IoT giám sát khí gas/butan sử dụng cảm biến MQ-2, DHT22 và ESP8266. Hệ thống không chỉ đọc tín hiệu khí từ MQ-2 mà còn sử dụng nhiệt độ và độ ẩm để tính độ ẩm tuyệt đối AH, từ đó áp dụng mô hình bù ảnh hưởng độ ẩm lên điện trở cảm biến.

Kết quả cho thấy mô hình có bù giúp giá trị ppm ổn định hơn so với mô hình không bù trong điều kiện môi trường thực tế. Nhờ đó, hệ thống có thể giảm sai lệch do độ ẩm gây ra và cải thiện độ tin cậy của chức năng cảnh báo khí gas. Đề tài phù hợp với hướng ứng dụng IoT vì kết hợp cảm biến, xử lý dữ liệu, cảnh báo cục bộ và có thể mở rộng để gửi dữ liệu lên nền tảng cloud hoặc ứng dụng di động.

Trong hướng phát triển tiếp theo, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách hiệu chuẩn với khí chuẩn, mở rộng dải tuning AH, bổ sung lưu trữ dữ liệu lên Firebase, MQTT hoặc ThingsBoard, đồng thời phát triển giao diện giám sát theo thời gian thực.

TÀI LIỆU

- [1] M. Yan, Y. Wu, Z. Hua, N. Lu, W. Sun, J. Zhang, and S. Fan, "Humidity compensation based on power-law response for MOS sensors to VOCs," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 334, 2021, Art. no. 129601.
- [2] Hanwei Electronics, "MQ-2 Semiconductor Sensor for Combustible Gas," MQ-2 Datasheet.
- [3] Aosong Electronics, "DHT22/AM2302 Digital Temperature and Humidity Sensor Datasheet."
- [4] Espressif Systems, "ESP8266EX Datasheet."
- [5] K. Großmann, S. Wicker, U. Weimar, et al., "Impact of Pt additives on the surface reactions between SnO_2 , water vapour, CO and H_2 ; an operando investigation[J]," *Phys. Chem. Chem. Phys.*, vol. 15, no. 44, pp. 19151–19158, 2013.
- [6] K. Grossmann, et al., "Interplay of H_2 , water vapor and oxygen at the surface of SnO_2 based gas sensors – an operando investigation utilizing deuterate," *Sens. Actuators B Chem.*, vol. 166–167, pp. 787–793, 2012.